Graad 9 Natuurwetenskappe

Eksamenstudienotas · Interne vraestel (1 uur)
Wetenskaplike ondersoek · Menslike voortplanting · Die Aarde as 'n stelsel · Die atmosfeer · Sterre

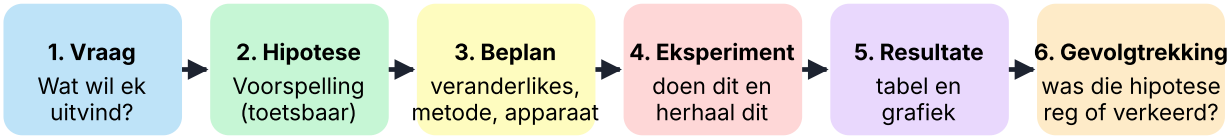
Inhoud

1. Wetenskaplike ondersoek: hipotese, veranderlikes, betroubaarheid, geldigheid, grafieke
2. Menslike voortplanting (handboek bl. 35–42)
3. Die Aarde as 'n stelsel: sfere, interaksies, die litosfeer, die gesteentesiklus (bl. 197–210)
4. Mynbou: minerale hulpbronne, erts, raffinering, mynbou in Suid-Afrika (bl. 197–210)
5. Die atmosfeer en die kweekhuiseffek (bl. 210–217)
6. Die geboorte, lewe en dood van sterre (bl. 217–221)
7. Definisies om uit jou kop te leer

Jou riglyne sê ook jy moet die aktiwiteite in jou handboek op hierdie bladsye deurwerk.

1. Wetenskaplike ondersoek

Wetenskaplikes beantwoord vrae deur **ondersoeke** te doen – beplande eksperimente wat 'n idee op 'n regverdige manier toets. Elke ondersoek volg dieselfde stappe.



Die stappe van 'n wetenskaplike ondersoek

Hipotese

'n **Hipotese** is 'n **toetsbare voorspelling** oor hoe een veranderlike 'n ander een beïnvloed. Dit sê wat jy **dink** gaan gebeur, voordat jy dit toets. Skryf dit so:

> **"As** [ek die onafhanklike veranderlike verander], **dan** [sal die afhanklike veranderlike ...]."
> *Voorbeeld:* "As 'n plant **meer ure sonlig** kry, dan sal dit **langer groei**."

'n Hipotese kan **verkeerd** wees – dit is reg so. Die eksperiment wys of jy dit moet **aanvaar** of **verwerp**.

Veranderlikes

'n **Veranderlike** is enigiets wat in 'n eksperiment kan verander. Daar is drie soorte.

Veranderlike	Wat dit is	Maklike manier om te onthou	Plant-voorbeeld
Onafhanklike veranderlike	Die een ding wat **jy doelbewus verander**	"Ek verander dit"	Ure sonlig
Afhanklike veranderlike	Wat jy **meet** – dit verander **as gevolg van** die onafhanklike veranderlike	Dit "hang af" van wat ek verander het	Lengte van die plant
Gekontroleerde veranderlikes	Alles wat jy **dieselfde hou**, sodat die toets regverdig is	"Hou dieselfde"	Soort plant, hoeveelheid water, grond, grootte van die pot, temperatuur

> Verander net **een** veranderlike (die onafhanklike veranderlike) op 'n slag. As jy twee dinge verander, kan jy nie sê watter een die resultaat veroorsaak het nie.

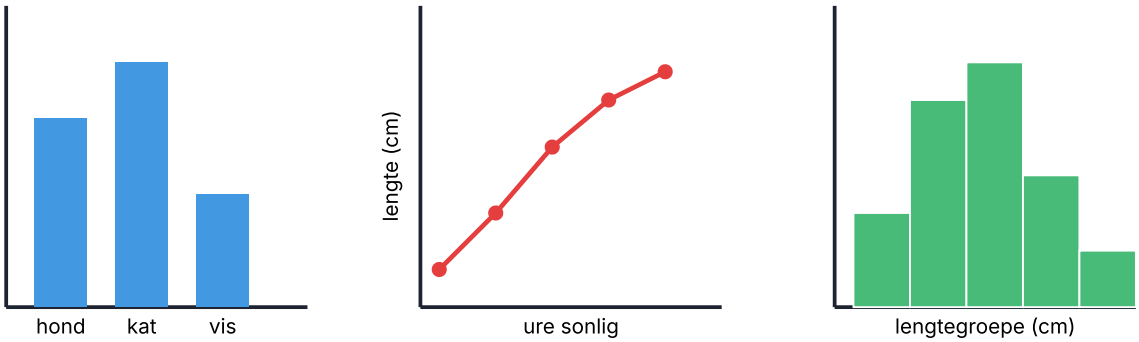
Betroubaarheid en geldigheid

	Betekenis	Hoe om 'n ondersoek so te maak ...
Betroubaarheid	Jy sal **dieselfde resultate** kry as jy (of iemand anders) die eksperiment weer doen	**Herhaal** die eksperiment 'n paar keer (of gebruik 'n paar plante) en bereken die **gemiddeld**
Geldigheid	Die eksperiment **toets regtig wat dit moet toets** – dit is 'n **regverdige toets**	Verander net die onafhanklike veranderlike, hou al die gekontroleerde veranderlikes dieselfde, en meet akkuraat met die regte instrumente

> **Betroubaar** = **herhaalbaar** (elke keer dieselfde resultate). **Geldig** = **regverdig** (toets die regte ding, net een veranderlike verander).

Grafieke

Resultate word in 'n **tabel** aangeteken en dan op 'n **grafiek** gewys. Die soort grafiek hang af van die soort data.



Die drie soorte grafieke

Grafiek	Gebruik dit as...	Voorbeeld
Staafgrafiek	Die onafhanklike veranderlike is in **aparte groepe (kategorieë)**. Daar is **spasies** tussen die stawe.	Gunsteling troeteldiere in die klas; reënval in verskillende dorpe
Lyngrafiek	Albei veranderlikes is **getalle wat aaneenlopend verander**; wys 'n **tendens** (patroon)	Plantlengte teenoor ure sonlig; temperatuur oor tyd
Histogram	Numeriese data word in **reekse (intervalle) gegroepeer** en jy wys hoeveel in elke reeks is (**frekwensie**). Die stawe **raak aan mekaar** – geen spasies nie.	Aantal leerders in lengtegroepe 140–149 cm, 150–159 cm ...

Reëls vir die teken van enige grafiek:

1. Gee dit 'n **opskrif**: "'n Grafiek wat die verband tussen [afhanklike veranderlike] en [onafhanklike veranderlike] toon".
2. Die **onafhanklike veranderlike** kom op die **x-as** (horisontaal); die **afhanklike veranderlike** op die **y-as** (vertikaal).
3. **Benoem albei asse** met die **eenhede**, bv. "Lengte van plant (cm)".
4. Gebruik 'n **eweredige skaal** (gelyke spasies vir gelyke hoeveelhede) wat die meeste van die papier gebruik.
5. Stip die punte akkuraat; vir 'n lyngrafiek verbind jy hulle met 'n lyn of trek 'n lyn van beste passing.

Uitgewerkte voorbeeld van 'n volledige ondersoek

Deel	Voorbeeld
Ondersoekende vraag	Hoe beïnvloed die aantal ure sonlig die groei van boontjieplante?
Hipotese	As boontjieplante meer ure sonlig kry, dan sal hulle langer groei.
Onafhanklike veranderlike	Ure sonlig per dag (0, 2, 4, 6, 8 uur)
Afhanklike veranderlike	Lengte van die plant na 2 weke (cm)
Gekontroleerde veranderlikes	Soort plant, hoeveelheid water, soort grond, grootte van die pot, temperatuur
Betroubaarheid	Gebruik 3 plante vir elke hoeveelheid sonlig en bereken die gemiddelde lengte
Gevolgtrekking	Hoe meer ure sonlig, hoe langer het die plante gegroei. Die hipotese word **aanvaar**.

Ure sonlig per dag	0	2	4	6	8
Gemiddelde lengte (cm)	2	5	9	12	14

Hierdie data word as die **lyngrafiek** in die figuur hierbo getoon: albei veranderlikes is getalle, so 'n lyngrafiek wys die tendens.

2. Menslike voortplanting

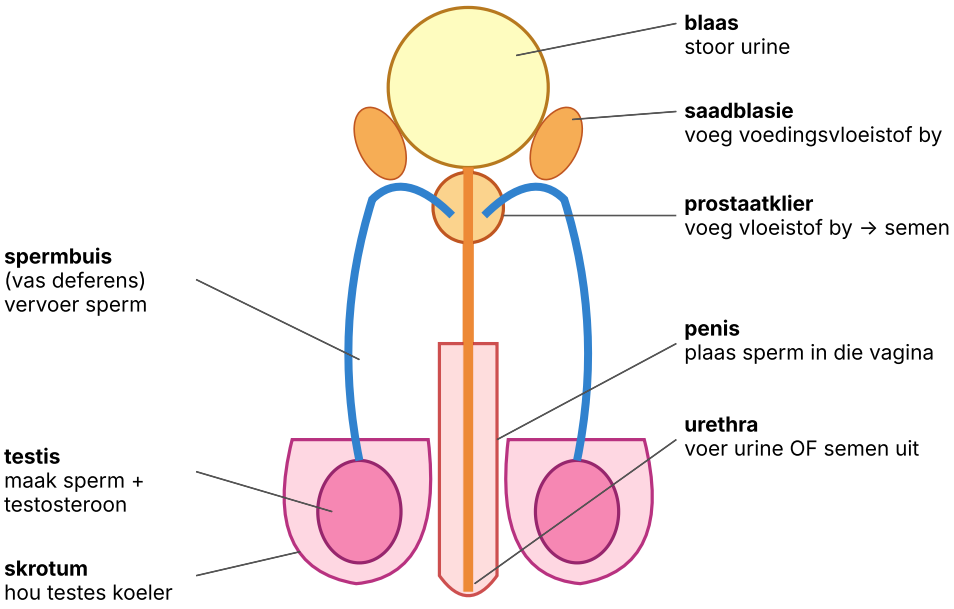
Voortplanting is hoe lewende dinge nakomelinge voortbring. Mense plant **geslagtelik** voort: 'n manlike **geslagsel (sperm)** verenig met 'n vroulike **geslagsel (eiersel / ovum)**. Geslagselle word in die **gonades** gemaak – die **testes** by mans en die **ovaria (eierstokke)** by vrouens.

Puberteit

Puberteit is die stadium (gewoonlik tussen 9 en 16 jaar) wanneer die liggaam in staat word om voort te plant. Dit word deur **hormone** beheer: **testosteroon** by seuns, en **estrogeen** en **progesteroon** by meisies.

Veranderinge by seuns	Veranderinge by meisies	Albei
Stem word dieper Gesigs- en borshare Skouers word breër, spiere ontwikkel Testes begin sperm maak Penis en testes groei	Borste ontwikkel Heupe word breër Eierstokke begin eierselle vrystel Menstruasie (maandstonde) begin	Groeispurt Skaam- en okselhare Sweet meer, liggaamsreuk Puisies (aknee) Emosionele veranderinge, buierigheid

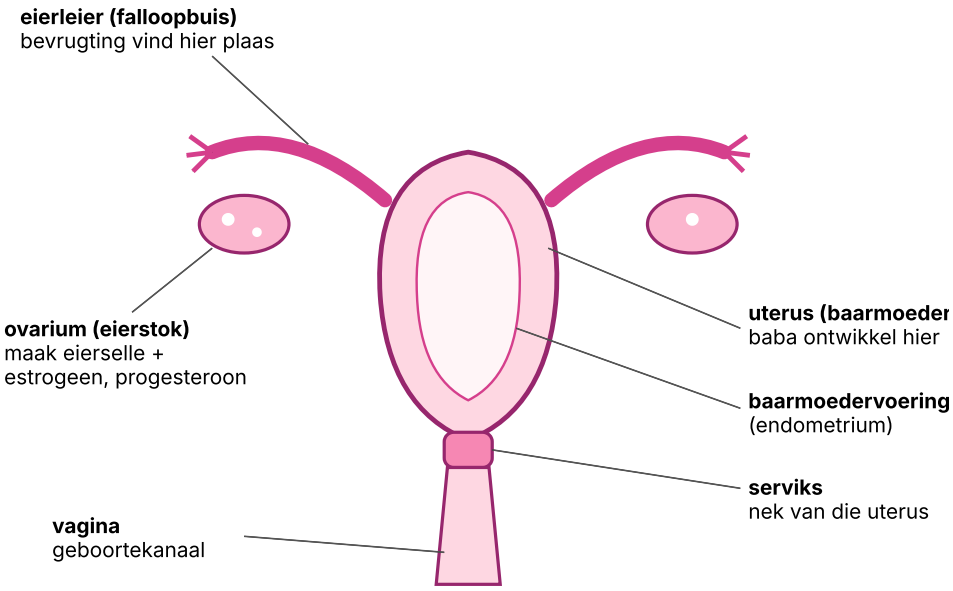
Die manlike voortplantingstelsel



Die manlike voortplantingstelsel (vooraansig, vereenvoudig)

Pad van sperm: testis → spermbuis → (saadblasie en prostaat voeg vloeistof by → **semen**) → uretra → uit deur die penis. Die testes hang buite die liggaam in die skrotum, want sperm ontwikkel die beste effens **onder liggaamstemperatuur**.

Die vroulike voortplantingstelsel



Die vroulike voortplantingstelsel (vooraansig, vereenvoudig)

Voorkoming van swangerskap en SOI's

Metode	Hoe dit werk
Onthouding	Om nie seks te hê nie – die enigste 100% doeltreffende metode teen swangerskap en SOI's
Kondoom (manlik / vroulik)	'n Versperring wat keer dat sperm die eiersel bereik; beskerm ook teen SOI's en MIV
Voorbehoedpil / -inspuiting / -inplanting	Hormone keer ovulasie; beskerm **nie** teen SOI's nie
IUT (lus)	Klein toestel in die uterus wat innesteling keer

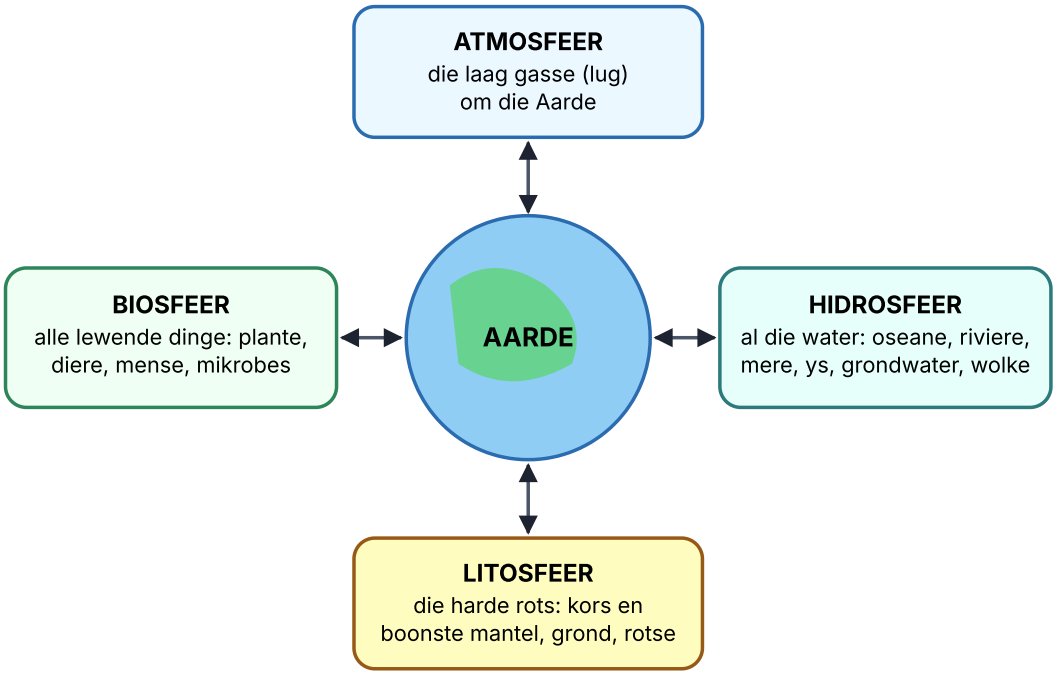
Seksueel oordraagbare infeksies (SOI's) versprei deur seksuele kontak: MIV, sifilis, gonorree, chlamidia, herpes. Baie het eers geen simptome nie. Voorkom hulle met onthouding, kondome en toetsing; behandel hulle vroeg by 'n kliniek.

> **Tienerswangerskap** kan daartoe lei dat iemand die skool verlaat, gesondheidsrisiko's vir die ma en baba, en geldprobleme. Stel seks uit, kry korrekte inligting, en praat met 'n volwassene wat jy vertrou of 'n kliniek.

3. Die Aarde as 'n stelsel

'n **Stelsel** is 'n groep dele wat saamwerk en mekaar beïnvloed. Die Aarde is 'n stelsel wat uit **vier sfere** bestaan. 'n Verandering in een sfeer veroorsaak veranderinge in die ander.

Die vier sfere van die Aarde



Die vier sfere werk almal op mekaar in

Sfeer	Wat dit insluit	Griekse stam
Atmosfeer	Laag gasse om die Aarde: stikstof 78%, suurstof 21%, argon omtrent 0,9%, koolstofdioksied omtrent 0,04%, waterdamp	*atmos* = damp
Hidrosfeer	Al die water op Aarde – oseane (omtrent 97%), yskappe en gletsers, riviere, mere, grondwater, waterdamp	*hydro* = water
Litosfeer	Die harde buitenste laag van die Aarde: die **kors** en die boonste deel van die **mantel** – rotse, minerale, grond, berge	*lithos* = klip
Biosfeer	Alle lewende organismes, en die dele van die ander sfere waar lewe bestaan	*bios* = lewe

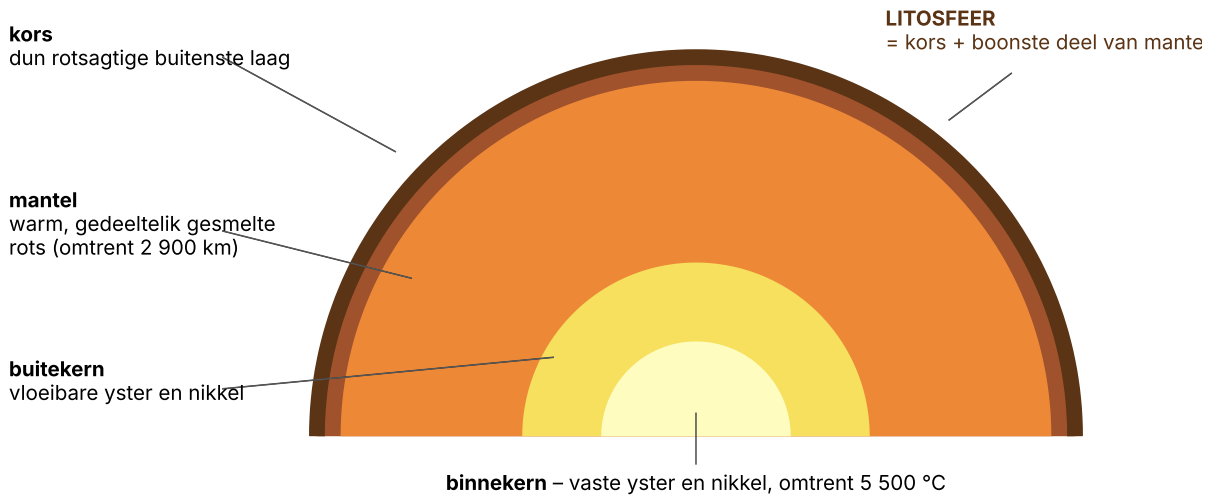
Interaksies tussen die sfere

Die sfere beïnvloed mekaar heeltyd. Eksamenvrae gee dikwels 'n voorbeeld en vra watter sfere op mekaar inwerk.

Voorbeeld	Sfere wat op mekaar inwerk
Plante neem koolstofdioksied in en gee suurstof af (fotosintese)	Biosfeer ↔ atmosfeer
Diere asem suurstof in en koolstofdioksied uit	Biosfeer ↔ atmosfeer
Reën val en erodeer rotse en grond	Atmosfeer / hidrosfeer → litosfeer
'n Vulkaan bars uit en stel gasse en as in die lug vry	Litosfeer → atmosfeer
Plantwortels breek rotse en help om grond te vorm	Biosfeer → litosfeer
Diere drink water; visse leef in die see	Biosfeer ↔ hidrosfeer
Water verdamp uit die see en vorm wolke	Hidrosfeer → atmosfeer
Mense myn minerale en brand steenkool, wat die lug besoedel	Biosfeer → litosfeer en atmosfeer

Die watersiklus is 'n goeie voorbeeld: water verdamp uit die see (hidrosfeer) in die lug in (atmosfeer), val as reën op die land (litosfeer), en word deur plante en diere gebruik (biosfeer).

Die struktuur van die Aarde en die litosfeer

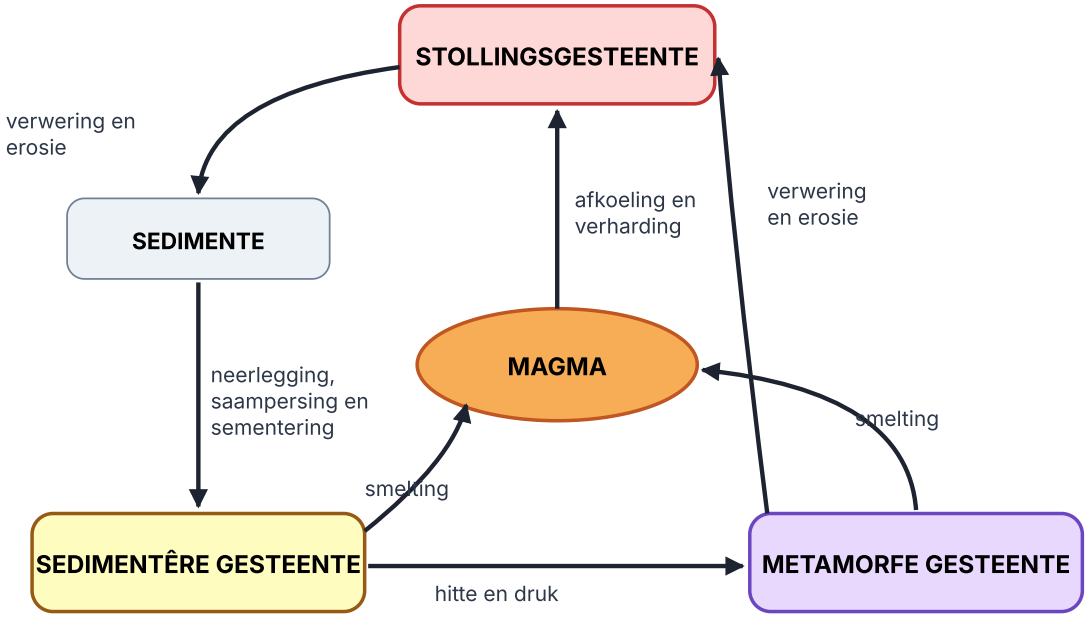


'n Deursnee van die Aarde wat sy lae wys

- Die **kors** is die dun buitenste laag waarop ons woon: omtrent **5–10 km** dik onder die oseane en **30–70 km** onder die vastelande.
- Die **litosfeer** is die **kors plus die harde boonste deel van die mantel**. Dit is in groot stukke opgebreek wat **tektoniese plate** genoem word, en wat baie stadig beweeg.
- Die litosfeer gee ons **grond** vir boerdery, **rotse en minerale** vir bouwerk en mynbou, en **fossielbrandstowwe** (steenkool, olie, gas).

Gesteentes en die gesteentesiklus

Soort gesteente	Hoe dit vorm	Voorbeelde
Stollingsgesteente (vulkanies)	**Magma** (gesmelte rots) of lawa **koel af en word hard**. Vinnige afkoeling (op die oppervlak) → klein kristalle; stadige afkoeling (ondergronds) → groot kristalle	Graniet, basalt, puimsteen
Sedimentêre gesteente	Rots word verweer en geërodeer tot klein stukkies (**sedimente**) wat **in lae neergelê** word, en dan oor miljoene jare **saamgepers** en **saamgesementeer** word. Kan **fossiele** bevat.	Sandsteen, skalie, kalksteen, steenkool
Metamorfe gesteente	Bestaande rots word diep ondergronds deur groot **hitte en druk** verander, sonder om te smelt	Marmer (van kalksteen), leiklip (van skalie), kwartsiet (van sandsteen)



Gesteentes verander oor miljoene jare aanhoudend van een soort na 'n ander – daar is geen begin of einde nie.

Die gesteentesiklus

Die gesteentesiklus is die aaneenlopende proses waarin gesteentes gevorm, afgebreek en van een soort na 'n ander verander word deur **verwering, erosie, neerlegging, saampersing, hitte, druk, smelting en afkoeling**.

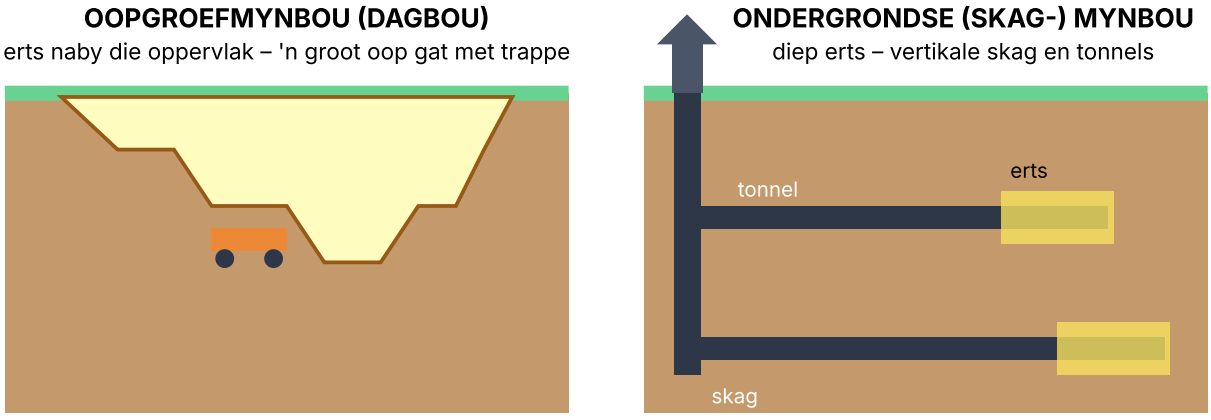
4. Minerale hulpbronne en mynbou

Die litosfeer bevat waardevolle **minerale** wat ons uitgrawe (myn), verwerk en gebruik. Suid-Afrika is een van die rykste lande ter wêreld aan minerale.

Sleutelwoorde

Woord	Betekenis
Mineraal	'n Natuurlike, nie-lewende vaste stof met 'n vaste chemiese samestelling, wat in rotse voorkom (bv. goud, kwarts, ysteroksied)
Erts	'n Rots wat **genoeg** van 'n waardevolle mineraal bevat sodat dit die moeite werd (winsgewend) is om te myn
Minerale hulpbron	Minerale wat mense kan gebruik, bv. metale, steenkool, diamante
Ontginning	Om die erts of mineraal uit die grond te haal (mynbou)
Raffinering	Om 'n mineraal of metaal te suiwer deur die ongewenste dele te verwyder
Nie-hernubaar	Minerale het miljoene jare geneem om te vorm en sal opraak – hulle kan nie vervang word nie

Ontginning van minerale hulpbronne: mynboumetodes



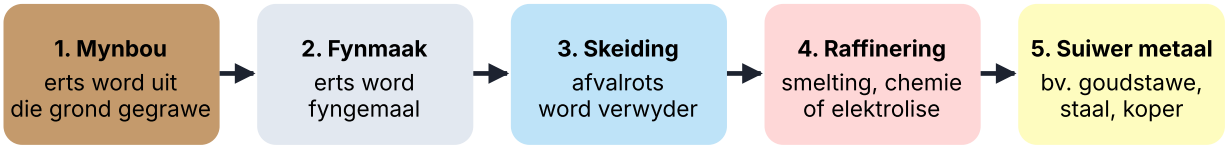
bv. steenkool, ystererts, koper, diamante

bv. goud, platinum, diep steenkool

Oopgroefmynbou en ondergrondse mynbou

Metode	Hoe dit werk	Gebruik vir
Oopgroefmynbou (dagbou)	Grond en rots word verwyder om 'n reuse oop gat te maak; die erts naby die oppervlak word met groot masjiene en plofstof uitgegrawe	Steenkool, ystererts, koper, diamante (bv. die Groot Gat in Kimberley)
Strookmynbou	Grondlae word in lang stroke weggestroop om by erts te kom wat in 'n plat laag net onder die oppervlak lê	Steenkool
Ondergrondse (skag-) mynbou	'n Vertikale **skag** word gegrawe, en dan horisontale **tonnels**; mynwerkers en masjiene bring die erts met hysers na bo	Goud, platinum (SA se goudmyne is van die diepstes ter wêreld – omtrent 4 km)
Alluviale mynbou	Minerale word uit sand en gruis in rivierbeddings of op die seebodem geskei	Diamante langs die weskus

Van erts tot suiwer metaal: ontginning en raffinering



Die stappe van erts tot suiwer metaal

- **Fynmaak en maal:** die erts word in baie klein stukkies gebreek sodat die mineraal van die afvalrots geskei kan word.
- **Skeiding (konsentrering):** die waardevolle mineraal word van die afval geskei, bv. deur **skuimflottasie** (die mineraal kleef aan borrels), deur sy digtheid (swaar deeltjies sink), of met magnete (yster).
- **Raffinering** – om die metaal suiwer te maak:
  - **Smelting:** die erts word in 'n oond tot 'n baie hoë temperatuur verhit sodat die metaal smelt en skei. *Yster* word in 'n **hoogoond** met kooks (koolstof) en kalksteen gesmelt.
  - **Chemiese metodes:** *goud* word met 'n **sianied**oplossing uit fyngemaakte erts opgelos, en dan herwin en in stawe gesmelt.
  - **Elektrolise:** 'n elektriese stroom word gebruik om metale soos *koper* en *aluminium* te skei en te suiwer.
- Die afvalrots word op **mynhope** (uitskot) gestort.

Mynbou in Suid-Afrika

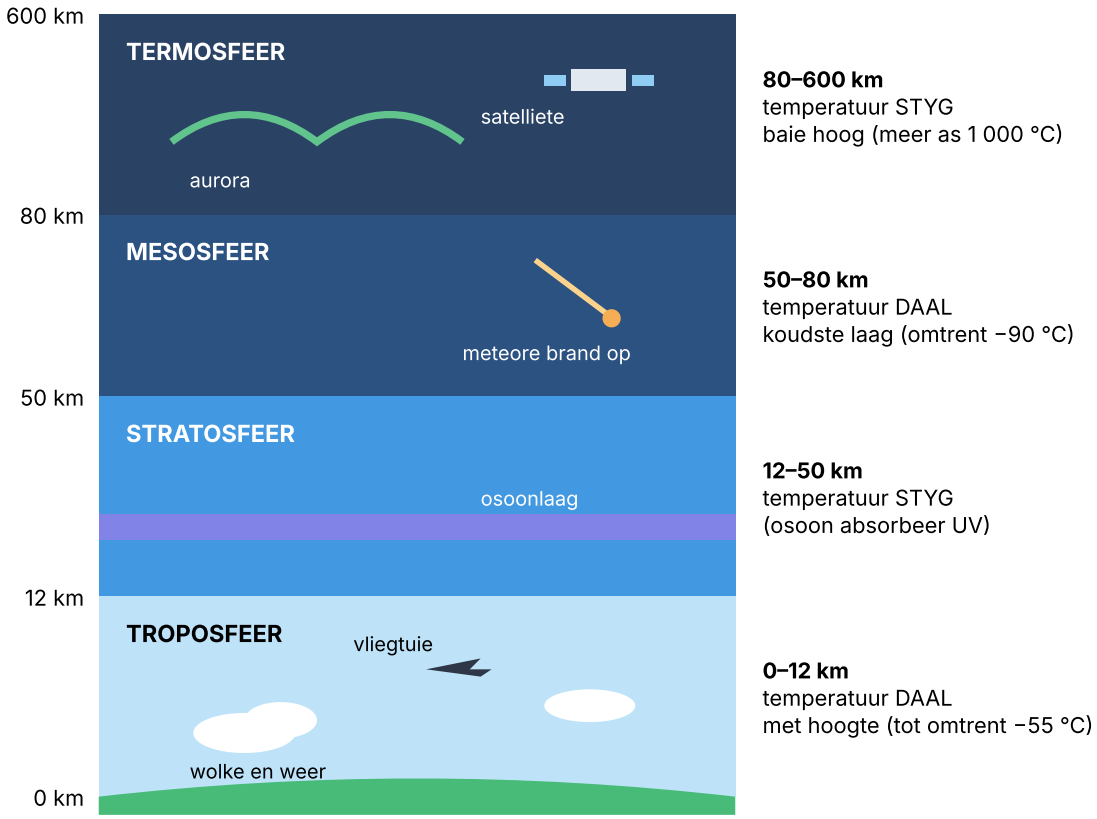
Mineraal	Waar in SA	Gebruik vir
Goud	Witwatersrand (Gauteng), Vrystaat	Juweliersware, elektronika, geldreserwes
Platinum	Bosveldkompleks (Noordwes, Limpopo) – SA het die meeste van die wêreld se platinum	Katalitiese omsetters in motors, juweliersware, elektronika
Steenkool	Mpumalanga, Limpopo	Elektrisiteit (kragstasies), staalvervaardiging, brandstof
Diamante	Kimberley (Noord-Kaap), Cullinan (Gauteng), weskus	Juweliersware, sny- en boorgereedskap
Ystererts	Sishen (Noord-Kaap), Limpopo	Om staal te maak
Mangaan, chroom	Noord-Kaap (Kalahari), Bosveld	Om vlekvrye staal te maak

Voordele van mynbou	Nadele (probleme) van mynbou
Skep **werk** vir baie mense Verdien geld uit **uitvoere** – belangrik vir die ekonomie Verskaf grondstowwe vir die nywerheid en elektrisiteit Paaie, dorpe en dienste word naby myne gebou	Vernietig die land en natuurlike habitatte (gate, hope) **Besoedel water** – bv. **suur mynwater** uit ou myne Stof en lugbesoedeling van mynhope en smelters Gevaarlik vir mynwerkers: rotsstortings, longsiektes (bv. TB, silikose) Minerale is **nie-hernubaar** – hulle sal opraak

Mynmaatskappye moet die land na mynbou **rehabiliteer**: gate opvul, bogrond terugsit, plantegroei plant en besoedelde water behandel.

5. Die atmosfeer

Die **atmosfeer** is die laag gasse wat die Aarde omring en deur swaartekrag in plek gehou word. Dit gee ons die suurstof wat ons inasem, hou die Aarde warm, beskerm ons teen skadelike UV-strale en brand meteore op. Dit word in **vier lae** verdeel, volgens hoe die **temperatuur verander** met hoogte.



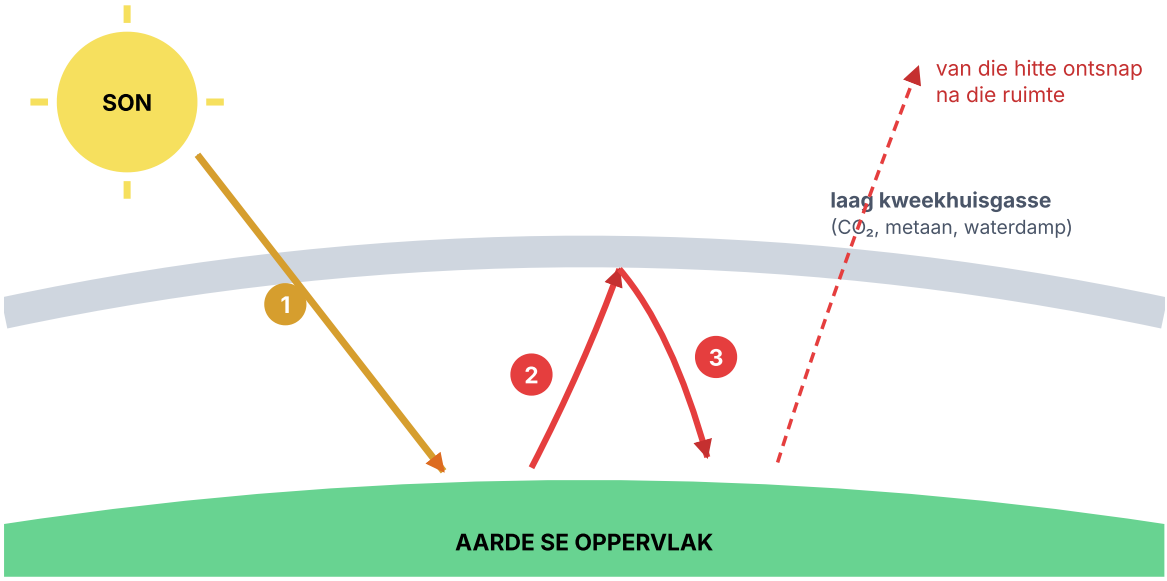
Die vier lae van die atmosfeer (nie volgens skaal nie)

Laag	Hoogte	Temperatuur	Belangrike feite
Troposfeer	0 tot omtrent 12 km (8 km by die pole, 16 km by die ewenaar)	**Daal** soos jy hoër gaan (omtrent 6,5 °C minder elke km)	Naaste aan die Aarde; bevat omtrent **75–80% van die lug** en byna al die waterdamp. **Alle weer** (wolke, reën, wind) gebeur hier. Ons woon hier; vliegtuie vlieg boaan hierdie laag.
Stratosfeer	12 tot 50 km	**Styg** met hoogte	Bevat die **osoonlaag**, wat **skadelike ultraviolet (UV) straling** van die Son **absorbeer** – daarom word dit warmer. Baie stil, droë lug; geen weer nie.
Mesosfeer	50 tot 80 km	**Daal** – die **koudste** laag (omtrent −90 °C)	**Meteore (verskietende sterre) brand hier op** as gevolg van wrywing met die lug.
Termosfeer	80 tot omtrent 600 km	**Styg** – baie hoog (meer as 1 000 °C)	Die lug is baie yl. Absorbeer X-strale en UV van die Son. Die **aurora** (noorder- en suiderlig) gebeur hier. Die Internasionale Ruimtestasie en baie **satelliete** wentel hier.

Geheuehulp (van die grond af op): **T**ant **S**ussie **M**aak **T**ee – Troposfeer, Stratosfeer, Mesosfeer, Termosfeer. Temperatuurpatroon soos jy opgaan: **af, op, af, op**.

Die osoonlaag word deur **CFK's** (chemikalieë wat vroeër in yskaste en spuitkannetjies gebruik is) beskadig, wat 'n **osoongat** veroorsaak. Meer UV wat die Aarde bereik, veroorsaak sonbrand, velkanker en oogskade. CFK's is nou verbied.

Die kweekhuiseffek



Die kweekhuiseffek hou die Aarde warm. Die nommers pas by die stappe hieronder.

1. Energie van die **Son** gaan deur die atmosfeer en **verhit die Aarde se oppervlak**.

2. Die warm Aarde gee **hitte** (infrarooi straling) terug na die ruimte af.
3. **Kweekhuisgasse** – hoofsaaklik **koolstofdioksied (CO_2)**, **metaan (CH_4)** en **waterdamp** – absorbeer van hierdie hitte en stuur dit terug na die Aarde. Dit **vang hitte vas**, soos die glas van 'n kweekhuis.

> **Die natuurlike kweekhuiseffek is goed:** daarsonder sou die Aarde se gemiddelde temperatuur omtrent −18 °C wees in plaas van omtrent 15 °C, en lewe sou nie kon oorleef nie.

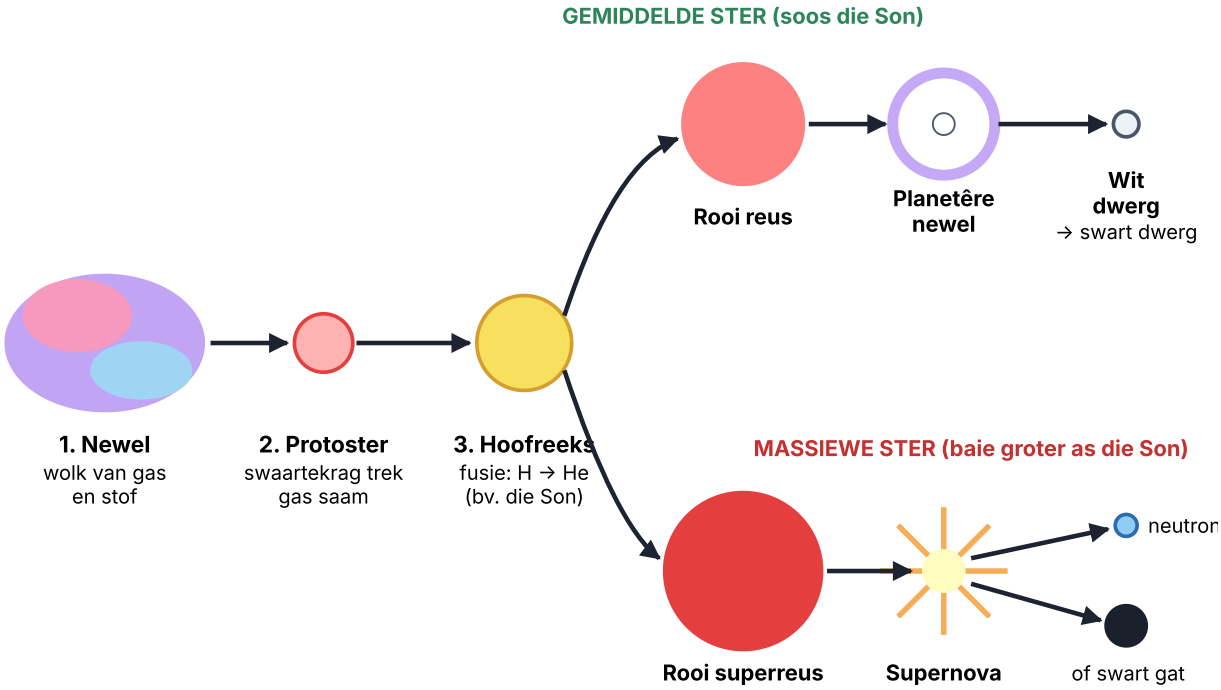
Die versterkte kweekhuiseffek en aardverwarming

Mense voeg **ekstra** kweekhuisgasse by die atmosfeer, sodat **meer hitte vasgevang** word en die Aarde warmer word. Dit is die **versterkte kweekhuiseffek**, wat **aardverwarming** en **klimaatsverandering** veroorsaak.

Menslike oorsake	Gevolge van aardverwarming	Wat ons kan doen
Verbranding van **fossielbrandstowwe** (steenkool, olie, petrol) in kragstasies, motors en fabrieke → CO_2 **Ontbossing** – minder bome om CO_2 op te neem Beesboerdery en vullishope → metaan	Yskappe en gletsers smelt → **seevlakke styg** Meer uiterste weer: **droogtes, vloede, hittegolwe**, storms Plante en diere verloor habitatte; sommige sterf uit Oesmislukkings → voedseltekorte	Gebruik minder elektrisiteit; gebruik **hernubare energie** (son, wind) Gebruik openbare vervoer, stap of fietsry **Plant bome**; stop ontbossing Verminder, hergebruik, herwin

6. Die geboorte, lewe en dood van sterre

'n **Ster** is 'n reuse bal baie warm, gloeiende gas (meestal **waterstof** en **helium**) wat sy eie lig en hitte afgee. Ons **Son** is 'n mediumgrootte ster. Sterre word gebore, leef vir miljoene of biljoene jare, en sterf dan. Wat met 'n ster gebeur, hang af van sy **massa** (hoe groot dit is).



Die lewensiklus van sterre. Wat ná die hoofreeksstadium gebeur, hang af van die ster se massa.

Geboorte van 'n ster

1. 'n Ster begin in 'n **newel** (nebula) – 'n reuse wolk van **gas (meestal waterstof) en stof** in die ruimte.
2. **Swaartekrag** trek die gas en stof saam in 'n draaiende klont. Soos dit saamgedruk word, word dit warm en vorm 'n **protoster** ('n baba-ster).
3. Wanneer die middel (kern) warm genoeg word – omtrent 15 miljoen °C – begin **kernfusie**: **waterstofatome smelt saam (fuseer) om helium te vorm**, en stel groot hoeveelhede **lig en hitte** vry. 'n Ster is gebore.

Lewe van 'n ster: die hoofreeks

- 'n **Hoofreeksster** is 'n stabiele ster wat waterstof in sy kern tot helium fuseer. Sterre bring omtrent **90% van hul lewe** in hierdie stadium deur.
- Die ster is stabiel omdat twee kragte **in ewewig** is: **swaartekrag** trek na binne en die **druk van die warm gas** van fusie druk na buite.
- Die **Son** is 'n hoofreeksster. Dit is omtrent **4,6 biljoen jaar oud** en sal nog omtrent **5 biljoen jaar** so bly.
- **Groter sterre brand vinniger**: hulle is warmer en helderder, maar leef baie korter. 'n Ster se kleur wys sy temperatuur: **blou = warmste**, dan wit, geel (soos die Son), oranje, **rooi = koelste**.

Dood van 'n ster

Wanneer die waterstof in die kern opraak, begin die ster sterf. Hoe dit sterf, hang af van sy massa.

Gemiddelde ster (so groot soos die Son)	Massiewe ster (meer as omtrent 8 keer die Son se massa)
1. Die ster swel op tot 'n **rooi reus** – reusagtig, koeler en rooi. (Die Son sal groot genoeg word om Mercurius en Venus in te sluk.) 2. Sy buitenste lae dryf die ruimte in as 'n gloeiende dop gas, 'n **planetêre newel**. 3. Die warm kern wat oorbly, is 'n **wit dwerg** – klein (omtrent so groot soos die Aarde) en baie dig. 4. Oor biljoene jare koel dit af en vervaag tot 'n **swart dwerg**.	1. Die ster swel op tot 'n enorme **rooi superreus**. 2. Die kern stort ineen en die ster ontplof in 'n **supernova** – een van die grootste ontploffings in die heelal, vir 'n kort tydjie helderder as 'n hele sterrestelsel. 3. Wat oorbly, word óf 'n **neutronster** (baie klein en uiters dig) óf, by die grootste sterre, 'n **swart gat** – waar swaartekrag so sterk is dat **selfs lig nie kan ontsnap nie**.

Sterre maak die elemente: fusie in sterre en supernova-ontploffings maak swaarder elemente soos koolstof, suurstof en yster. 'n Supernova versprei dit in die ruimte, waar dit nuwe newels, nuwe sterre en planete vorm. Die atome in jou liggaam is binne-in sterre gemaak!

7. Definisies om uit jou kop te leer

Hierdie is die gewone Graad 9-definisies vir die onderwerpe in jou riglyne. As jou onderwyser of handboek 'n definisie anders bewoord, leer hulle bewoording.

Term	Definisie
Ondersoek	'n Beplande eksperiment wat 'n idee op 'n regverdige manier toets.
Hipotese	'n Toetsbare voorspelling oor hoe die onafhanklike veranderlike die afhanklike veranderlike sal beïnvloed.
Onafhanklike veranderlike	Die veranderlike wat jy in 'n ondersoek doelbewus verander.
Afhanklike veranderlike	Die veranderlike wat jy meet; dit verander as gevolg van die onafhanklike veranderlike.
Gekontroleerde veranderlikes	Die veranderlikes wat dieselfde gehou word sodat die toets regverdig is.
Betroubaarheid	'n Ondersoek is betroubaar as dit dieselfde resultate gee wanneer dit herhaal word.
Geldigheid	'n Ondersoek is geldig as dit toets wat dit veronderstel is om te toets ('n regverdige toets).
Puberteit	Die stadium wanneer die liggaam volwasse word en in staat word om voort te plant.
Stelsel	'n Groep dele wat saamwerk en mekaar beïnvloed.
Atmosfeer	Die laag gasse wat die Aarde omring.
Hidrosfeer	Al die water op Aarde, in vloeibare, vaste en gasvorm.
Litosfeer	Die harde buitenste laag van die Aarde: die kors en die boonste deel van die mantel.
Biosfeer	Alle lewende organismes op Aarde en die plekke waar hulle leef.
Gesteentesiklus	Die aaneenlopende proses waarin gesteentes gevorm, afgebreek en van een soort na 'n ander verander word.
Stollingsgesteente	Gesteente wat vorm wanneer magma of lawa afkoel en hard word.
Sedimentêre gesteente	Gesteente wat vorm wanneer lae sediment saamgepers en saamgesementeer word.
Metamorfe gesteente	Gesteente wat vorm wanneer bestaande gesteente deur hitte en druk verander word.
Mineraal	'n Natuurlike, nie-lewende vaste stof met 'n vaste chemiese samestelling.
Erts	Rots wat genoeg van 'n waardevolle mineraal bevat om winsgewend gemyn te word.

Raffinering	Die proses om 'n mineraal of metaal te suiwer deur ongewenste stowwe te verwyder.
Smelting	Om erts tot 'n hoë temperatuur te verhit om die metaal daarvan te skei.
Troposfeer	Die onderste laag van die atmosfeer (0–12 km), waar weer gebeur en die temperatuur met hoogte daal.
Stratosfeer	Die laag van die atmosfeer van 12–50 km wat die osoonlaag bevat; die temperatuur styg met hoogte.
Mesosfeer	Die laag van 50–80 km waar meteore opbrand; die koudste laag.
Termosfeer	Die laag van 80 km en hoër waar die temperatuur baie styg; aurora en satelliete.
Osoonlaag	'n Laag osoongas in die stratosfeer wat skadelike UV-straling van die Son absorbeer.
Kweekhuiseffek	Die verwarming van die Aarde omdat kweekhuisgasse in die atmosfeer hitte vasvang wat deur die Aarde se oppervlak afgegee word.
Kweekhuisgasse	Gasse wat hitte in die atmosfeer vasvang, bv. koolstofdioksied, metaan en waterdamp.
Aardverwarming	Die styging in die Aarde se gemiddelde temperatuur wat deur die versterkte kweekhuiseffek veroorsaak word.
Ster	'n Reuse bal warm, gloeiende gas wat sy eie lig en hitte deur kernfusie produseer.
Newel (nebula)	'n Reuse wolk van gas en stof in die ruimte waar sterre gebore word.
Kernfusie	Die samesmelting van klein atome (waterstof) om groter atome (helium) te vorm, wat baie energie vrystel.
Hoofreeksster	'n Stabiele ster wat waterstof in sy kern tot helium fuseer.
Rooi reus	'n Groot, koel, rooi ster wat vorm wanneer 'n gemiddelde ster se kern se waterstof opraak.
Wit dwerg	Die klein, warm, digte kern wat oorbly nadat 'n gemiddelde ster sterf.
Supernova	Die reuse ontploffing van 'n massiewe ster aan die einde van sy lewe.
Swart gat	Wat oorbly nadat 'n baie massiewe ster ineenstort; sy swaartekrag is so sterk dat selfs lig nie kan ontsnap nie.